### 3. வருவிக்கப்பட்ட லிப்பிட்டுகள்:

இவை எளிமையான மற்றும் கலவையான லிப்பிட்டுகளை நீப்பகுப்பு செய்யும் போது வெளிப்படும் லிப்பிட்டுகள் ஆகும். இவைகள் லிப்பிட்டுகளின் பண்புகளையே கொண்டுள்ளன. ஸ்டீரால்கள், கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் ஆல்கஹால் போன்றவை இத்தொகுதியில் முக்கியமானவைகளாகும்.

(*i*) **ஸ்டீரால்கள்:** இவை திட நிலையிலுள்ள ஆல்கஹால்கள், கொழுப்பு அமிலங்களுடன் இணைந்து எஸ்டர்களை உருவாக்குகின்றன. இவை இயற்கையில் எஸ்டர்களாக தனித்து காணப்படுகின்றன. ஸ்டீரால்களின் மூலத்தை பொறுத்து இவைகள் கொலஸ்டிரால் (விலங்குகளிலிருந்து) மற்றும் பைட்டோ ஸ்டிரால் (தாவரத்திலிருந்து) என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

**கொலஸ்ட்ரால்:** இது உடலிலுள்ள அனைத்து செல்களிலும் காணப்படும் மெழுகுத் தன்மையுள்ள கொழுப்பு போன்ற பொருள். இது முக்கியமான உடல் செயல்பாடுகளுக்கு இன்றியமையாதது. கல்லீரலால் அனைத்து உணவுகளிலிருந்தும் தொகுத்துச் சேர்க்கப்படுகிறது. உடலானது பொதுவாக இரண்டு கிராம் கொலஸ்ட்ராலை உருவாக்குகிறது. கொலஸ்டிரால் உருவாக்கத்திற்கு ஆதரமான உணவுப்பொருள்களுள் விலங்கின உணவும் அடங்கும். இது உடலிலுள்ள ஊக்குநீர்கள், உயிர்ச்சத்து D மற்றும் செரிமானத்திற்கு உதவும் பிற பொருட்களையும் தொகுத்துச் சேர்க்க உதவுகிறது. இரத்தத்தில் அதிகப்படியான கொலஸ்டிரால் என்பது இதய நோய்க்கு வழி வகுக்கும். இறைச்சி, கோழிக்கறி (தோலுடன்) மூளை, சிறுநீரகம், கல்லீரல் போன்ற உறுப்பு இறைச்சிகள் மற்றும் கொழுப்பு நீக்கப்படாத பால் சார்ந்த உணவுகள் கொலஸ்டிரால் நிறைந்த ஆதார உணவுகளாகும்.

(*ii*) **கொழுப்பு அமிலங்கள்:** செல்கள் தேவையான ஆற்றலைப் பெற உதவும் முக்கியமான மற்றும் நன்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட கொழுப்பின் வடிவமாகும். இவை செறிவுற்ற அல்லது செறிவுறா கொழுப்புகளின் மிகவும் முக்கியமான அடிப்படை அலகுகள் ஆகும். எ.கா. ஒலிக் அமிலம், லினோலியிக் அமிலம், பால்மிடிக் அமிலம் மற்றும் மைரிஸ்டிக் அமிலம்.

## 10.10.2 கொழுப்பு அமிலங்களின் அடிப் படையிலான வகைப்பாடு

கொழுப்பு அமிலங்களின் அடிப்படையில் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன:

### 1. செறிவுற்ற கொழுப்பு அமிலங்கள்:

இவ்வகைக் கொழுப்புகளில் உள்ள கொழுப்பு அமில சங்கிலியின் இணைப்புகள் அனைத்தும் ஒற்றை பிணைப்புகளால் ஆனவை. பல்வேறு வகையான கொழுப்புகள் வேறுபட்ட விகிதங்களில் செறிவுற்ற கொழுப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. இவ்வகை கொழுப்பு அமிலங்களில் குறிப்பாக பால்மிடிக் (*Palmitic*) மற்றும் ஸ்டீரிக் (*Stearic*) அமிலங்கள் விலங்குகளிலுருந்து பெறப்படும் உணவுகளாவன பாலேடு, பாலடைக்கட்டி, வெண்ணெய், முழுமையான பாலிலிருந்து பெறப்படும் உணவுகள் மற்றும் உணவு கொலஸ்டிராலைக்கொண்டுள்ளகொழுப்புள்ள இறைச்சி. தேங்காய் எண்ணெய், பனை எண்ணெய் போன்ற தாவர எண்ணெய்களில் அதிக அளவில் செறிவுற்ற கொழுப்புகள் காணப்படுகின்றன. அங்காடிகளில் கிடைக்கும் உணவுப் பொருட்களான பீட்சா (*Pizza*), பால் உணவுப் பொருட்கள் (*Deserts*) மற்றும் கொத்திறைச்சி (*Sausage*) போன்றவைகளில் அதிக அளவிலான செறிவுற்ற கொழுப்பு உள்ளது.

### 2. செறிவுறா கொழுப்பு அமிலங்கள்

இவ்வகை கொழுப்புகளிலுள்ள கொழுப்பு அமில சங்கிலித் தொடரில் குறைந்த பட்சம் ஒரு இணைப்பாவது இரட்டை பிணைப்பு சங்கிலி தொடராக இருக்கும்.

(*i*) **ஒற்றைச் செறிவுறா கொழுப்பு அமிலம்** ஒற்றைச் செறிவுறா கொழுப்பு அமில சங்கிலித் தொடரில் ஒரே ஒரு இரட்டை பிணைப்பு



NUTRITION AND DIETETICS Unit-10_159-186.indd 175 22-01-2020 11:42:20